Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Сетевые Информационные Технологии и Сервисы»

Защита проекта по дисциплине ВВИТ

# SRE-платформа наблюдаемости: находим поломку запроса и восстанавливаем сервис

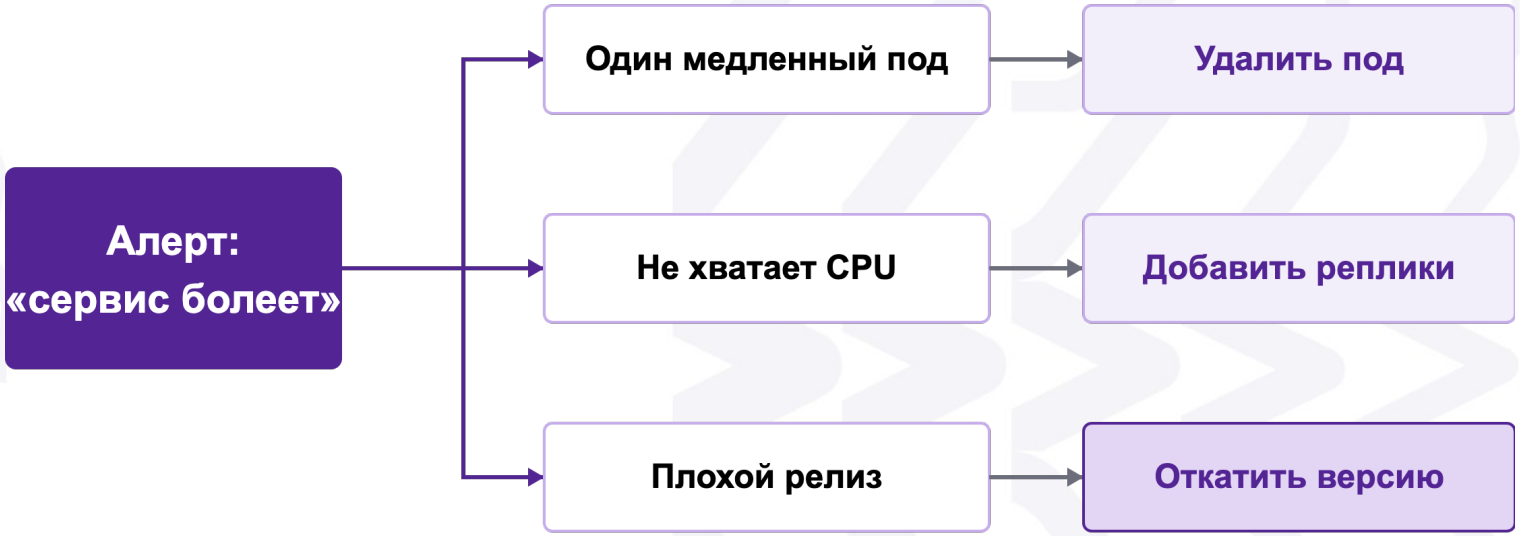
Выполнили студенты:
Нелин Данила, Шестаков Данила

# Актуальность

**Алерт говорит о симптоме, а лечение зависит от причины**

Медленный под, нехватка CPU и плохой релиз лечатся по-разному.

Рестарт «на удачу» опасен, ручной разбор долог.




Нужна диагностика по свежим данным и безопасные действия

# Цель и задачи работы

**Цель: сервис сам возвращается к SLO после поломки, а опасные действия выполняет только человек**

1. Измерять запрос и поднимать тревогу
   SLI/SLO, метрики, трейсы, логи, runbook
2. Ставить диагноз и лечить безопасно
   Правила по цифрам, dry-run, подтверждение опасного
3. Проверить хаосом и нагрузкой
   Chaos Mesh, k6, CI на чистом Ubuntu

Без свежих метрик система ничего не меняет и передаёт случай человеку

# Аналоги и требования кейса

## Сравнение подходов к восстановлению сервиса

| | Действует сам | Различает причину | Dry-run и подтверждение | MTTR по SLO |
|---|---|---|---|---|
| **Алертинг и runbook** | нет | нет | нет | нет |
| **HPA** | да | нет | нет | нет |
| **Наш healer** | **да** | **да** | **да** | **да** |

Требования кейса: SLI/SLO, логи и трейсы, алерты с runbook, хаос, dry-run и подтверждение, mTLS, LLM-отчёт, IaC

# Выбор стека

### Приложения

Python, FastAPI, Redis: быстрые сервисы

### Метрики и тревоги

Prometheus, Alertmanager, Blackbox: стандарт отрасли

### Логи и трейсы

OpenTelemetry, Loki, Alloy, Tempo: один trace_id

### Платформа

Kubernetes (k3d), Istio: mTLS и резервный путь

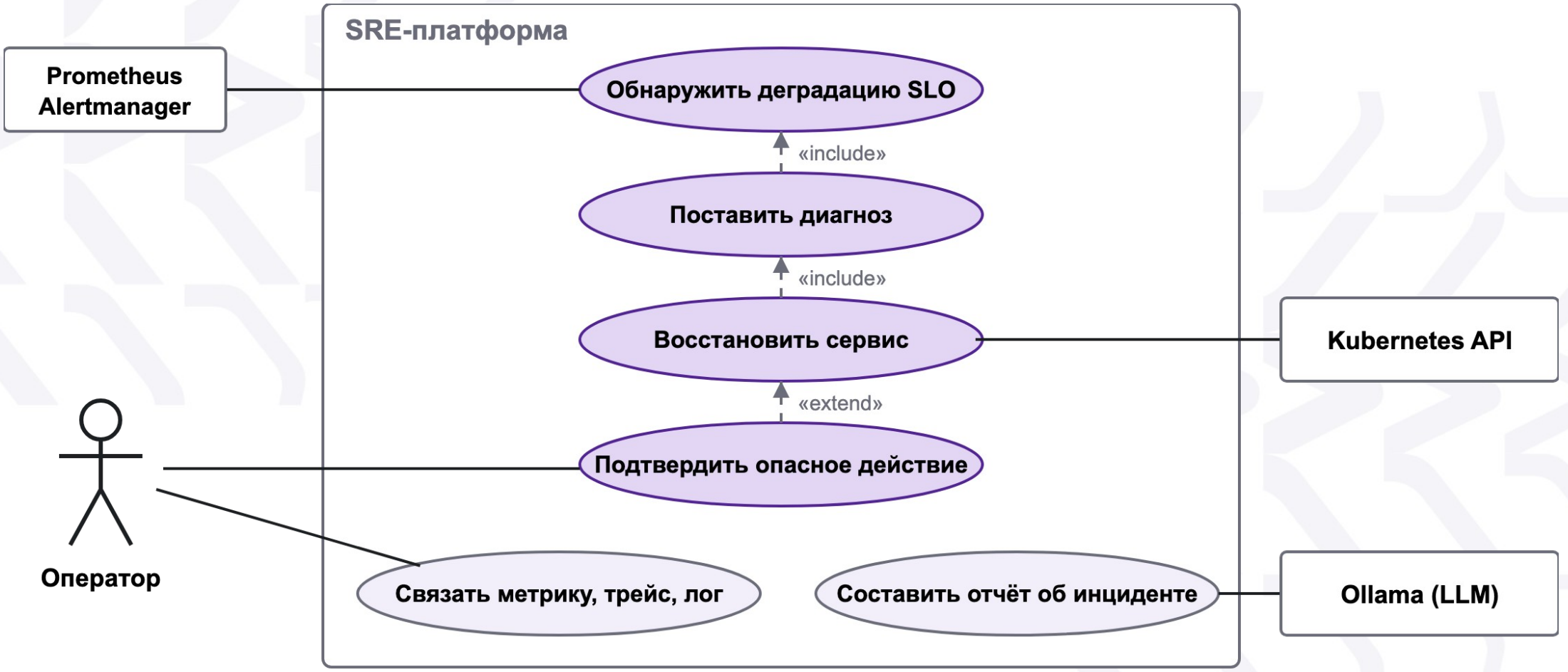
### Испытания

Chaos Mesh, k6, GitHub Actions: воспроизводимые поломки

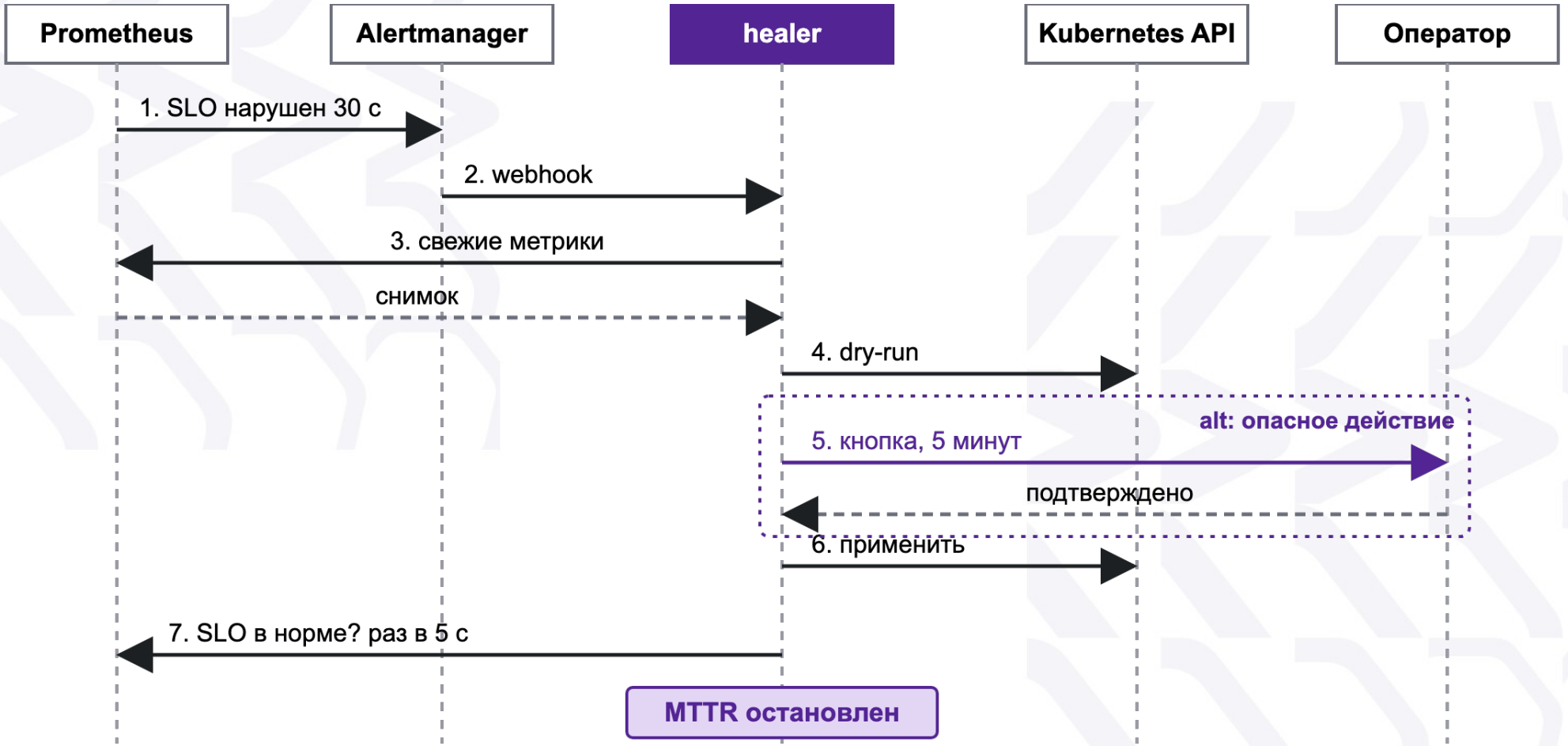
### Восстановление

healer + Telegram. Ollama пишет только текст отчёта

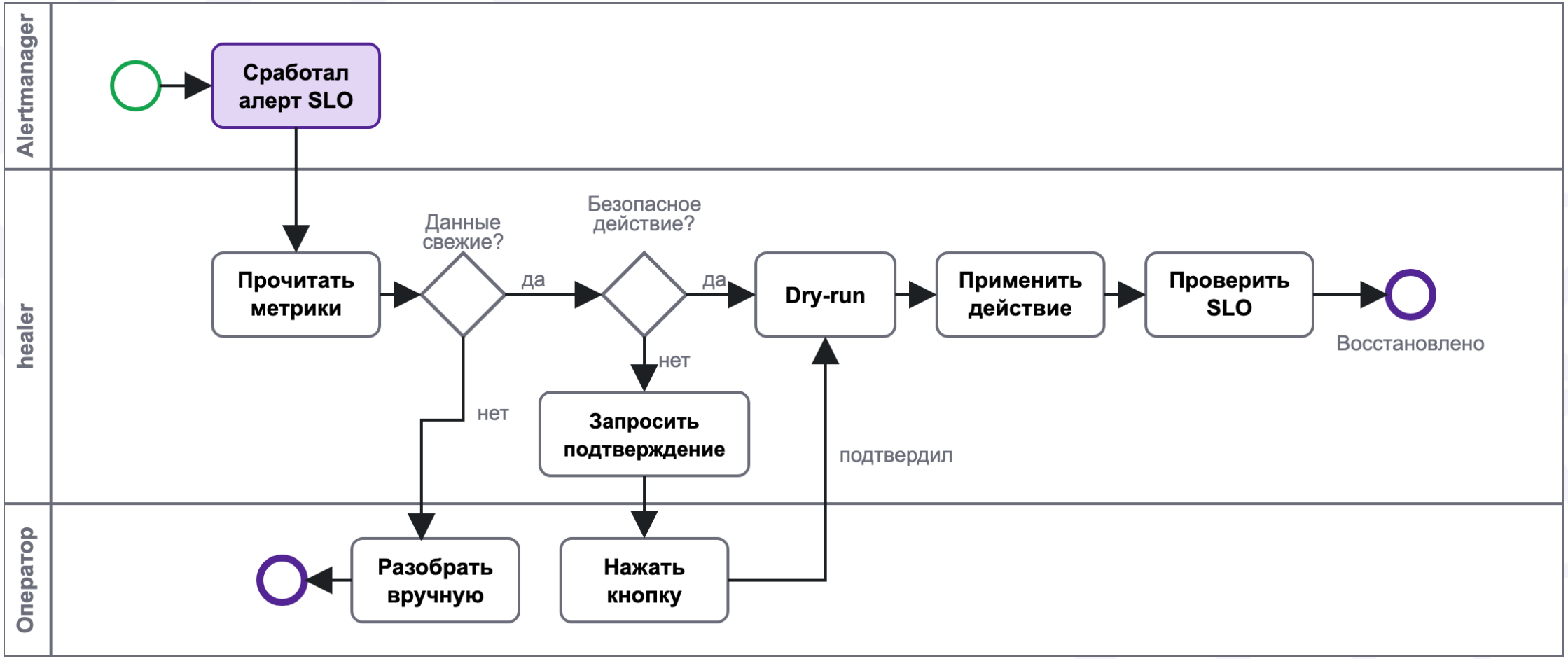
# UML: варианты использования



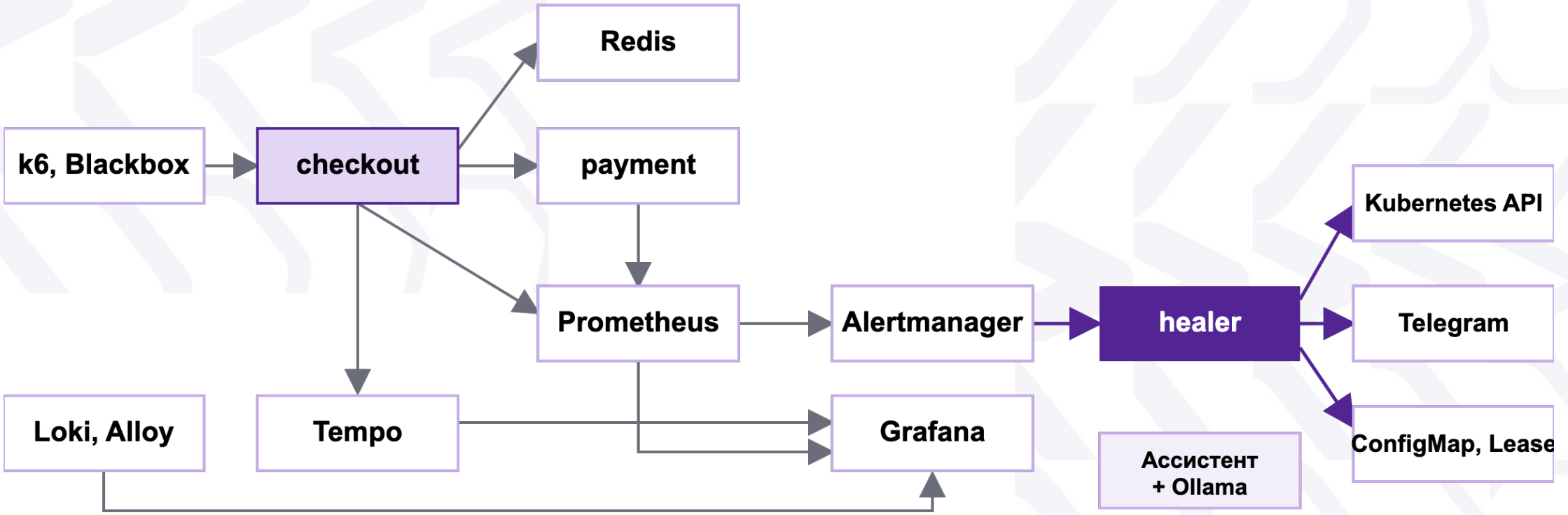
# UML: последовательность инцидента



# BPMN: выбор и выполнение действия



# Архитектура




Серым: наблюдаемость. Фиолетовым: контур восстановления. Модель только пишет текст отчёта.

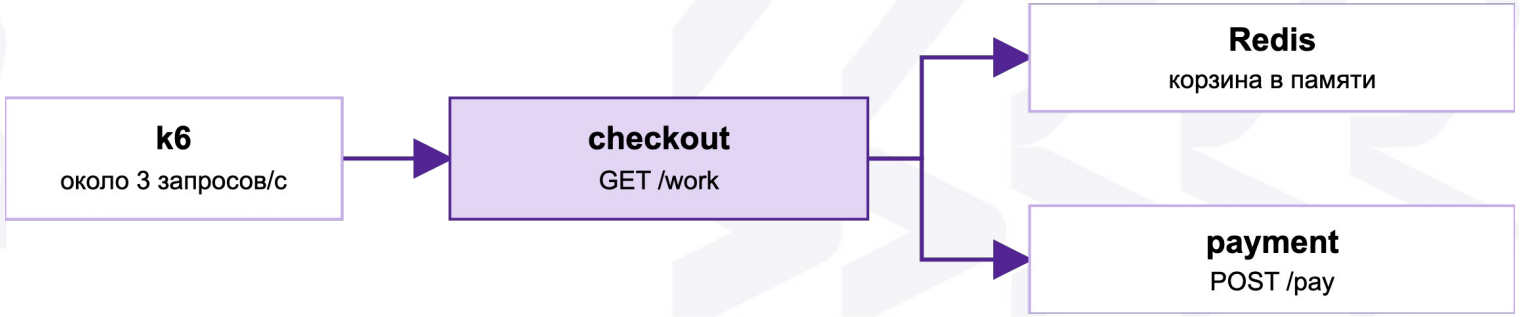
# Один запрос и критерии здоровья

**Здоровый сервис по трём признакам**

Не менее 99,5% успешных ответов за минуту

p95 быстрее 300 мс

Blackbox: HTTP 200, status=ok и успешный payment




Месячное SLO не заявляем: история стенда короче месяца

# Тестирование

## Сценарии испытаний

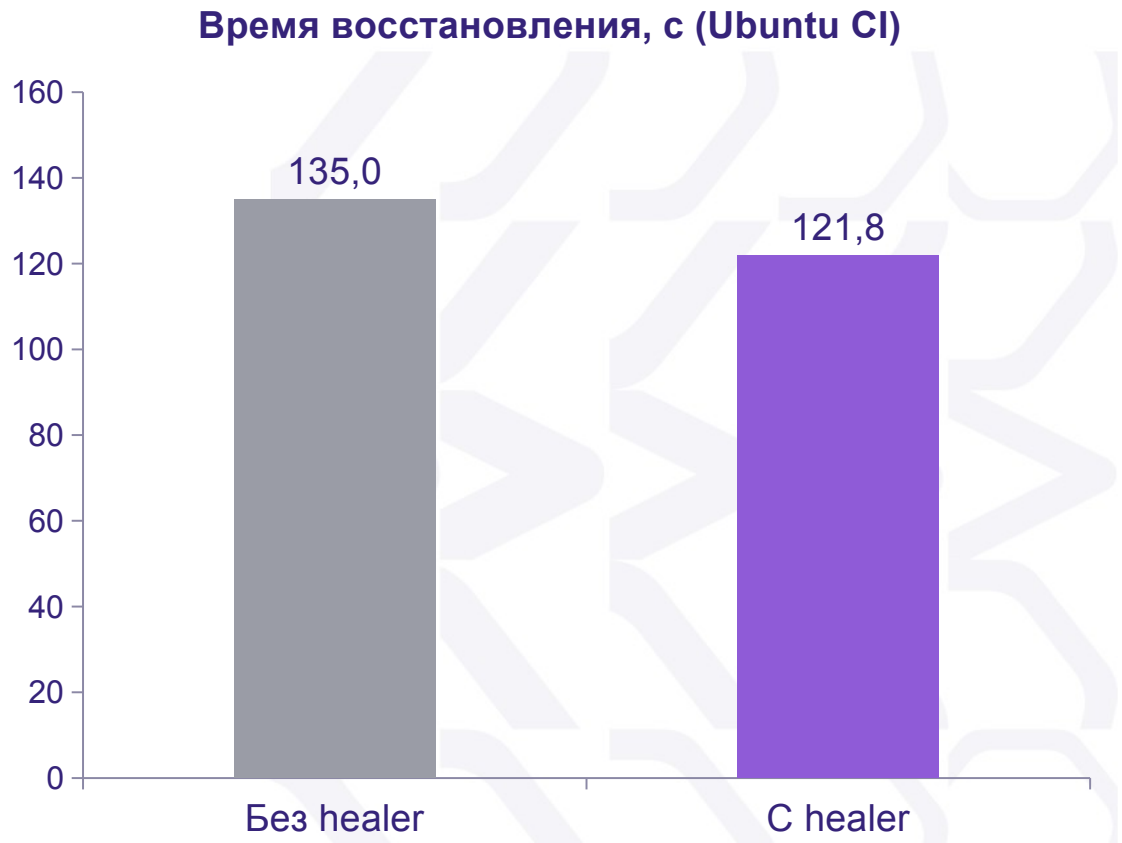
Убийство пода

Медленный под и медленный Redis

Разрыв сети до payment

Нагрузка CPU: k6, ступени 3-24 RPS

e2e в GitHub Actions на чистом Ubuntu




При 11 RPS SLO восстановлен за 147,8 с, healer сам вернул 2 реплики

# Демонстрация



**Видео 4:12: от поломки до восстановления**

**1 Поломка**
медленный под

**2 Тревога**
Grafana, Alertmanager

**3 healer**
dry-run, действие

**4 SLO в норме**
MTTR остановлен

# Итоги и команда

### Что получилось

Диагноз по цифрам, не по догадке

Dry-run и кнопка для опасного

MTTR считается после возврата SLO

Запуск командой make up-linux

### Не заявляем

Месячное SLO

Продакшен-готовность: стенд учебный, один узел

### Команда

Нелин Данила: технический руководитель, архитектура, SLO

Шестаков Данила: инженер испытаний надёжности

github.com/spasster/MTC-SRE

# Спасибо за внимание !